

Conjuntos

Ejercicios

1. Calcula la suma de los elementos del conjunto A si:

$$A = \{(2y - 3) \in \mathbb{Z}, 2 \leq \sqrt{3y - 2} \leq 5\}.$$

2. Dado el conjunto:

$$A = \{a; (b; c); d\},$$

¿cuántos de los siguientes enunciados son incorrectos?

- I. $\{b, c\} \subseteq A$
- II. $\{b, c\} \in A$
- III. $\{b, c\} \not\subseteq A$
- IV. $c \in A$
- V. $\{a\} \subseteq A$
- VI. $\{a\} \in A$

3. Dados los conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad B = \{2, 3, 4, 8, 3\},$$

calcula el número de subconjuntos de A más el número de subconjuntos de B .

4. Si el subconjunto A es unitario y es igual al conjunto B , calcula $a \times b$, donde:

$$A = \{\sqrt{a + 5}; 4\}, \quad B = \{\sqrt[3]{b + 7^2}\}.$$

5. Si los conjuntos A y B son unitarios, calcula x^y , donde:

$$A = \{\sqrt[3]{x + 3}; 2\}, B = \{y^x; 32\}.$$

6. Calcula el cardinal de:

$$C = \{(2x + 3) \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x < 5\}.$$

7. Calcula el cardinal del conjunto B si:

$$B = \{x^2 + 2 \mid x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}.$$

8. Calcula $n(A) + n(B)$ si:

$$A = \left\{ \frac{x + 3}{2} \in \mathbb{N} \mid 2 \leq x \leq 5 \right\}, \quad B = \left\{ \frac{y + 4}{3} \mid y = A \right\}.$$

9. Dados los conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 25x^2 + 5x + 10 + 1 = 0\},$$

$$C = \left\{ \frac{1}{x} \in \mathbb{R} \mid 4x^2 - 4x + 1 \leq 0 \right\}$$

calcula $n(A) + n(C)$.

10. El número de subconjuntos de un conjunto de $n + 2$ elementos excede al doble del número de subconjuntos de un conjunto de $n - 2$ elementos en 224. Calcula el valor de "n".